Chapter 13: Epistemological Implications in AI — Knowledge Paradigm

പാഠഭാഗം 1: അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വിജ്ഞാന രൂപീകരണവും (Fifth Generation Computing & RWK) Module 3: Epistemology & AI

1. The Fifth Generation Computing Challenge

In the era of Fifth Generation computer systems, massive scientific effort has been concentrated on simulating authentic intelligent behavior in machines. Researchers confront this monumental challenge through two complementary avenues: **Grammar-based Computing**, where machines are equipped with Knowledge of Language (KOL) for Natural Language Understanding (NLU/NLP), and **Knowledge-based Computing**, where machines encode contextual background and Real World Knowledge (RWK) for situational awareness and real-world problem-solving.

അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടിംഗും നിർമ്മിതബുദ്ധിയുടെ വെല്ലുവിളിയും

അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, യന്ത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യസമാനമായ ബുദ്ധി പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇതിനായി രണ്ട് പ്രധാന വഴികൾ ഗവേഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നു: ഭാഷാപരമായ ജ്ഞാനം (Knowledge of Language - KOL) നൽകി കമ്പ്യൂട്ടറുകളെക്കൊണ്ട് മനുഷ്യഭാഷ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്ന വ്യാകരണാധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടിംഗും, യഥാർത്ഥ ബാഹ്യലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (Real World Knowledge - RWK) നൽകി സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത കമ്പ്യൂട്ടിംഗും.

> **ഉദാഹരണം:** സിരി (Siri) അല്ലെങ്കിൽ അലക്സ (Alexa) നമ്മുടെ ചോദ്യം ഭാഷാപരമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതും (KOL), പുറത്തെ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതും (RWK).

2. Real World Knowledge (RWK) & Consciousness Simulation

AI researchers increasingly recognize that genuine simulation of consciousness or true cognitive competence is impossible through formal grammar alone; it strictly demands the effective representation of Real World Knowledge (RWK). While Western systems struggled to formalize commonsense knowledge, classical Indian philosophy—particularly the Nyāya and Buddhist traditions—developed sophisticated, comprehensive epistemic accounts of how reality is experienced, represented, and verified.

യഥാർത്ഥ ലോക അറിവും (RWK) ബോധത്തിന്റെ അനുകരണവും

വെറും വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുമാത്രം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യബോധം (RWK) അതിന് അനിവാര്യമാണെന്നും എഐ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പാശ്ചാത്യ ചിന്തകർ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ വിഷമിച്ചപ്പോൾ, ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തകളായ ന്യായദർശനവും ബുദ്ധദർശനവും വസ്തുക്കളെയും ലോകത്തെയും എങ്ങനെ ചിട്ടയായി ഗ്രഹിക്കാമെന്ന് ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുതന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** "വെള്ളം ദാഹം ശമിപ്പിക്കും" എന്ന യഥാർത്ഥ ലോക യാഥാർത്ഥ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത.

3. Convergence of Indian Epistemology & AI Architectures

Mainstream Indian epistemology provides an ancient foundational counterpart to modern artificial intelligence. Both fields share a primary, defining concern: **the conditions, criteria, and validity of knowledge**. Indian philosophy rigorously classified the mechanisms of knowledge generation into valid sources (Pramāṇas) and invalid cognitions (Apramā), anticipating modern AI taxonomy separating veridical knowledge from hallucination, ambiguity, and processing bugs.

ഭാരതീയ ജ്ഞാനമീമാംസയും AI ആർക്കിടെക്ചറുകളും തമ്മിലുള്ള സമന്വയം

ഭാരതീയ ജ്ഞാനമീമാംസയും ആധുനിക നിർമ്മിതബുദ്ധിയും ഒരൊറ്റ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് പങ്കിടുന്നത്: അറിവിന്റെ സാധുതയും കൃത്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുക (Validity of Knowledge). യഥാർത്ഥ അറിവുകളെയും (പ്രമാണങ്ങൾ) തെറ്റായ മിഥ്യാധാരണകളെയും (അപ്രമ) ഭാരതീയ ദാർശനികർ വേർതിരിച്ചത് ഇന്നത്തെ എഐ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ ശരിയായ ഡാറ്റയും തെറ്റായ ബഗുകളും വേർതിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** AI ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റാണോ (Hallucination) ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന വാലിഡേഷൻ പ്രക്രിയ.

4. The Absence of a Conscious Subject in Advanced AI

Western and Indian epistemologies historically expended immense philosophical effort debating the identity and metaphysical nature of the knowing subject (Pramātā / the Soul). However, contemporary AI presents an epochal departure: advanced machine intelligence operates with staggering epistemic efficacy, logical deduction, and pattern synthesis completely in the absence of a unified, metaphysical, conscious subjective locus. Knowledge processing has decoupled from organic subjectivity.

ഉൾബോധമുള്ള വ്യക്തിയില്ലാത്ത യന്ത്ര വിജ്ഞാനം

പരമ്പരാഗത തത്ത്വചിന്തകൾ അറിവ് നേടുന്ന 'ആത്മാവിനെ'ക്കുറിച്ചോ (പ്രമാതാവ്) മനസ്സിനെക്കുറിച്ചോ ആണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. എന്നാൽ ആധുനിക AI വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു: ആത്മാവോ ആന്തരിക ബോധമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിസങ്കീർണ്ണമായ അറിവുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. ചിന്ത എന്നത് ആത്മാവിന്റെ കുത്തകയല്ല, വിവരങ്ങളുടെ ഫങ്ഷണൽ ക്രമീകരണമാണെന്ന് എഐ തെളിയിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റ അപഗ്രഥിച്ച് ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന AI മോഡലുകൾ ആന്തരിക ആത്മാവില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പാഠഭാഗം 2: പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണവും AI സെൻസർ ഡാറ്റയും (Pratyakṣa & Sensor Integration) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Pratyakṣa: The Direct Analogue to AI Sensory Perception

In official University of Calicut curriculum assessments, the foundational correspondence is established: **Pratyakṣa (direct sensory perception) is the closest Indian pramāṇa to AI sensor data**. Just as living organisms deploy five external sense faculties (sight, hearing, touch, taste, smell) along with the internal sensor (manas) to apprehend environmental particulars, an autonomous artificial system deploys optical cameras, LIDAR, ultrasonic rangers, microphones, and thermal sensors for environmental intake.

പ്രത്യക്ഷം: AI സെൻസറുകളുടെ ദാർശനിക തത്തുല്യം

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലാ പരീക്ഷാ സിലബസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത്: **AI-യിലെ സെൻസർ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റവും തുല്യമായ ഭാരതീയ പ്രമാണം ഏതാണ്? ഉത്തരം: പ്രത്യക്ഷം (Pratyakṣa)**. മനുഷ്യൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ബാഹ്യലോകത്തെ അറിയുന്നതുപോലെ, ഒരു റോബോട്ട് ക്യാമറകൾ, ലിഡാർ (LiDAR), മൈക്രോഫോണുകൾ, അൾട്രാസോണിക് സെൻസറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ബാഹ്യലോകത്തെ നേരിട്ട് തൊട്ടറിയുന്നു. ഇത് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിന് തുല്യമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** ഡ്രോണുകൾ ക്യാമറ വഴി വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ട് സ്വയം പറക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷത്തിന് സമാനമാണ്.

2. Perceptual Constancy & Sensory Equivalence in Computer Vision

Nyāya and Buddhist epistemology highlight that veridical perception exhibits robust *perceptual constancy*: sensory stimuli originating from the identical external physical entity are reliably recognized as equivalent despite radical real-world fluctuations in ambient luminance, distance, vantage angle, and sensor projection. In AI computer vision, this maps to invariant feature extraction: modern Convolutional Neural Networks (CNNs) and Vision Transformers (ViTs) achieve robust translational, affine, scale, and rotational invariance, identifying an object (e.g., an obstacle or human face) regardless of noisy sensory interference.

പെർസെപ്ച്വൽ കോൺസ്റ്റൻസിയും കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനും

വെളിച്ചം മാറിയാലും, നിഴൽ വീണാലും, ദൂരം കൂടിയാലും ഒരു ബാഹ്യ വസ്തുവിനെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ ബോധത്തിന് കഴിയുന്നതിനെയാണ് ന്യായ-ബൗദ്ധ ദർശനങ്ങൾ 'പെർസെപ്ച്വൽ കോൺസ്റ്റൻസി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനിൽ CNN, വിഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോഡലുകൾ വഴി ക്യാമറയിലെ പ്രകാശവ്യതിയാനങ്ങളും ആംഗിളുകളും മറികടന്ന് ഒരു കാറിനെയോ മനുഷ്യ മുഖത്തെയോ അണുവിട തെറ്റാതെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആധുനിക അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് ഈ ജ്ഞാനമീമാംസാ തത്ത്വമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** സ്മാർട്ട്ഫോണിലെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഇരുട്ടിലും പ്രകാശത്തിലും ആംഗിളുകൾ മാറുമ്പോഴും ഒരേപോലെ നമ്മുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയുന്നത്.

3. Nirvikalpaka vs Savikalpaka in Machine Perception

The Nyāya two-stage perception model directly mirrors digital perception pipelines:
• **Nirvikalpaka (Indeterminate Perception)**: Raw, unclassified sensor intake—pixel values, waveforms, and depth point-clouds prior to cognitive categorization.
• **Savikalpaka (Determinate Perception)**: High-level classification where the algorithm synthesizes raw features with semantic labels: *"Object_01 = Pedestrian (confidence: 98.4%)"*.

മെഷീൻ വിഷനിലെ നിർവികല്പക-സവികല്പക ഘട്ടങ്ങൾ

കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ കാഴ്ചാ പ്രക്രിയ ന്യായ പ്രത്യക്ഷത്തിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു:
• **നിർവികല്പക പ്രത്യക്ഷം**: സെൻസറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അസംസ്കൃത പിക്സലുകളും വോൾട്ടേജുകളും (Raw Data).
• **സവികല്പക പ്രത്യക്ഷം**: ആ പിക്സലുകളെ വിശകലനം ചെയ്ത് "ഇതൊരു മനുഷ്യനാണ്" എന്ന് AI കൃത്യമായി ലേബൽ ചെയ്യുന്ന തിരിച്ചറിവ് (Classification).

> **ഉദാഹരണം:** സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയിൽ ഒരു ചലനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിർവികല്പകവും, അത് "വാഹനം" എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് സവികല്പകവുമാണ്.

4. Sannikarṣa in Autonomous Robotic Interfaces

Nyāya's six modes of sensory contact (Sannikarṣa) provide an analytical taxonomy for robotic sensors. Physical tactile bumpers operate by direct conjunction (saṁyoga); spectral sensors detecting material reflectivity operate by inherent conjunction (saṁyukta-samavāya); and spatial void-detection (detecting a missing step or open cliff edge) operates through *viśeṣaṇa-viśeṣya-bhāva* (the direct perception of absence/abhāva).

റോബോട്ടിക്സിലെ സന്നികർഷ സമ്പർക്കങ്ങൾ

ന്യായർ വിശദീകരിച്ച ഷഡ്വിധ സന്നികർഷം റോബോട്ടുകളുടെ സെൻസിംഗിൽ വ്യക്തമായി കാണാം: റോബോട്ടിന്റെ ബമ്പർ വസ്തുവിൽ തട്ടുന്നത് സംയോഗം; നിറം തിരിച്ചറിയുന്നത് സംയുക്ത സമവായം; കുഴികളോ പടവുകളോ കണ്ട് "അവിടെ തറയില്ല" (അഭാവം) എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശേഷണ-വിശേഷ്യഭാവ സന്നികർഷമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** റോബോട്ടിക് വാക്വം ക്ലീനർ കോണിപ്പടി കാണുമ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴാതെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് അഭാവം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് തെളിവാണ്.

പാഠഭാഗം 3: അനുമാന പ്രമാണവും മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകളും (Anumāna & Machine Learning) Module 3: Epistemology & AI

1. Pattern Learning in AI as Anumāna (Inference)

In official Calicut University assessments: **Learning from patterns in data in AI is directly analogous to Anumāna (inference)**. Machine learning algorithms never observe metaphysical universals directly; rather, they analyze observable statistical marks, quantitative feature vectors, and invariant correlates (hetu/linga) across empirical training datasets to infer unobserved target classes, continuous properties, or future behaviors (sādhya), executing the rigorous logical mandate of inferential cognition across empirical domains.

പാറ്റേൺ ലേണിംഗ്: AI-യിലെ അനുമാന പ്രമാണം (Anumāna)

പരീക്ഷാ സിലബസിലെ മറ്റൊരു മുഖ്യ ചോദ്യം: **ഡാറ്റാ പാറ്റേണുകളിൽ നിന്ന് AI കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏത് ഭാരതീയ പ്രമാണത്തിന് തുല്യമാണ്? ഉത്തരം: അനുമാനം (Anumāna)**. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സാർവ്വത്രിക നിയമങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല; മറിച്ച് നിലവിലുള്ള ഡാറ്റാ സെറ്റുകളിലെ ലക്ഷണങ്ങളെയും അളവുകളെയും (ഹേതു/ലിംഗം) സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിച്ച് യുക്തിപൂർവ്വമായ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് (സാദ്ധ്യം) എത്തിച്ചേരുന്ന ഉദാത്തമായ പ്രക്രിയയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** രോഗിയുടെ രക്തപരിശോധനാ ഫലങ്ങളിലെ കൗണ്ടുകൾ നോക്കി ഭാവി രോഗസാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കുന്ന AI ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്.

2. Pūrvavat Inference: Predictive Machine Learning (Cause to Effect)

Nyāya's **Pūrvavat Anumāna**—inferring an unperceived future effect from an observed physical cause (such as predicting torrential rainfall from dense, dark thunderclouds)—maps directly onto **Supervised Predictive Modeling** in AI. Given observed input causes (e.g., historical market trends, meteorological barometric pressures, demographic feature vectors), deep neural networks compute forward passes through calibrated weights to forecast future temporal outcomes (e.g., predicting market crashes, crop yields, or precipitation).

പൂർവ്വവത് അനുമാനം: പ്രെഡിക്റ്റീവ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്

ന്യായദർശനത്തിലെ 'പൂർവ്വവത് അനുമാനം' (കാരണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കൽ) AI-യിലെ പ്രെഡിക്റ്റീവ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് മോഡലുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സമാനമാണ്. ആകാശത്തെ കാർമേഘങ്ങൾ കണ്ട് മഴ പ്രവചിക്കുന്നതുപോലെ, ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ സൂചനകളും (കാരണം) പരിശോധിച്ച് നാളത്തെ ഓഹരി വിപണിയോ മഴയോ പ്രവചിക്കാൻ AI അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** ബാങ്കുകളിലെ വായ്പ തിരിച്ചടവ് വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരാൾ ഭാവിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുമോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്ന AI.

3. Śeṣavat Inference: Abductive Diagnostic Reasoning (Effect to Cause)

Nyāya's **Śeṣavat Anumāna**—inferring an unobserved cause from an observed effect (such as deducing heavy torrential rainfall upstream in the mountains from observing muddy, turbulent river flooding)—maps directly onto **Abductive Diagnostic AI and Root-Cause Analysis**. An expert medical diagnostic AI system or automated engineering debugger observes concrete symptomatic effects (e.g., elevated white blood cell counts, abnormal ECG waveforms, erratic server latencies) and reasons backward across probabilistic causal graphs to deduce the most probable unobserved underlying etiology or hardware failure.

ശേഷവത് അനുമാനം: ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അബ്ഡക്ഷൻ (Effect to Cause)

കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കാരണത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന 'ശേഷവത് അനുമാനം' അത്യാധുനിക മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് AI സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിബഗ്ഗറുകളുടെയും കാതലായ പ്രവർത്തന രീതിയാണ്. നദിയിലെ കുത്തൊഴുക്കും കലക്കവെള്ളവും കണ്ട് മലമുകളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതുപോലെ, രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ (കാര്യം: ഉയർന്ന പനി, ഇ.സി.ജി വ്യതിയാനങ്ങൾ) കണ്ട്, ഉള്ളിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അണുബാധയെയോ അവയവ തകരാറിനെയോ (കാരണം) പിന്നോട്ട് യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്ന അബ്ഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് രീതിയാണിത്.

> **ഉദാഹരണം:** കാറിന്റെ എൻജിൻ തകരാറുകളുടെ അസാധാരണ ശബ്ദവും പുകയും കണ്ട് ഏത് പാർട്സിനാണ് തകരാർ എന്ന് സർവ്വീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടെത്തുന്നത്.

4. Sāmānyatodṛṣṭa Inference: Unsupervised Clustering & Embeddings

Nyāya's **Sāmānyatodṛṣṭa**—inferring unperceived properties through non-causal structural correlations, geometric analogies, and invariant spatial associations—maps onto **Unsupervised Clustering, Manifold Learning, and Latent Vector Embeddings** in AI. High-dimensional clustering algorithms (such as k-means, Gaussian Mixture Models, or t-SNE) group millions of unlabelled data points by geometric proximity in multi-dimensional space, discovering underlying semantic categories and latent features without requiring explicit causal supervision or human-annotated ground truth.

സാമാന്യതോദൃഷ്ടം: അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗും എംബെഡിംഗുകളും

കാര്യകാരണ ബന്ധമില്ലാതെ ബാഹ്യ സാമ്യതകളും സവിശേഷതകളും മാത്രം കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന 'സാമാന്യതോദൃഷ്ട അനുമാനം' എഐ-യിലെ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗിന് തികച്ചും തുല്യമാണ്. ആകാശത്ത് സൂര്യൻ സ്ഥാനം മാറുന്നത് കണ്ട് സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റകളെ അവയുടെ സമാനതകളും അകലങ്ങളും മാത്രം നോക്കി തരംതിരിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങളും വെക്ടർ എംബെഡിംഗുകളും ഇത്തരത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** ഉപഭോക്താക്കളുടെ പർച്ചേസ് പാറ്റേണുകൾ മാത്രം പരിശോധിച്ച് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ക്ലസ്റ്ററുകളാക്കി മാറ്റുന്ന AI സിസ്റ്റം.

പാഠഭാഗം 4: ഉപമാനവും ശബ്ദപ്രമാണവും NLP-യും (Upamāna, Śabda & Natural Language Processing) Module 3: Epistemology & AI

1. Upamāna as Case-Based Reasoning & Transfer Learning

Nyāya's third pramāṇa, **Upamāna (analogy from similarity)**, models **Case-Based Reasoning (CBR)** and **Transfer Learning** in AI. Just as an agent identifies a wild forest-cow (gavaya) based on its structural resemblance to a domestic cow, an AI system leverages deep representations learned in one task (e.g., recognizing passenger vehicles) to solve an unfamiliar novel task (e.g., detecting military drones) based on geometric and topological analogies.

ഉപമാനം: കേസ്-ബേസ്ഡ് റീസണിംഗും ട്രാൻസ്ഫർ ലേണിംഗും

പശുവിനോടുള്ള സാദൃശ്യം വെച്ച് കാട്ടുപശുവിനെ (ഗവയ) തിരിച്ചറിയുന്ന 'ഉപമാന പ്രമാണം' ആധുനിക എഐ-യിലെ 'ട്രാൻസ്ഫർ ലേണിംഗി'ന് തുല്യമാണ്. ഒരു മേഖലയിൽ പഠിച്ചെടുത്ത അറിവിനെ മുൻനിർത്തി, സമാനതകൾ ഒത്തുനോക്കി തികച്ചും പുതിയൊരു മേഖലയിലെ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ആധുനിക ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരു വലിയ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ അതേ ഭാഷാ ഘടന ഉപയോഗിച്ച് ജർമ്മൻ ഭാഷ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്.

2. Śabda: Trusting Information from a Database

In official Calicut University assessments: **Trusting information from an authoritative external database in AI directly resembles Śabda (verbal testimony)**. Śabda is the assertion of a trustworthy authority (Āptavākya). When an AI program accesses knowledge bases, curated ontologies, Wikipedia API dumps, or verified medical databases, it relies epistemically on testimony—accepting propositions without direct sensory verification, provided the source satisfies veracity criteria.

ശബ്ദപ്രമാണം: ഡാറ്റാബേസ് വിവരങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസ്യത

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം: **ആധികാരികമായ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ AI വിശ്വസിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഏത് പ്രമാണത്തിന് തുല്യമാണ്? ഉത്തരം: ശബ്ദപ്രമാണം (Śabda - Testimony)**. വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ, കൃത്യമായി സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നിന്നും വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ഡാറ്റകളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എഐ-യിലെ ശബ്ദപ്രമാണം.

> **ഉദാഹരണം:** നാസയുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ എടുത്ത് കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന AI.

3. Chomsky's String Hierarchy (E^*) & The Nyāya Conventional Word

The LMS text draws a direct connection between Nyāya's refutation of eternal Sphoṭa and Noam Chomsky's formal language theory. A language is formal string generation over an alphabet: $\Sigma^* = \{\epsilon, a, aa, aaa, \dots\}$. By establishing that words are non-eternal and meaning is conventional agreement, Nyāya anticipated modern computational linguistics, where words are discrete sequential tokens manipulated by formal grammar transition trees.

ചോംസ്കിയുടെ സ്ട്രിംഗ് തിയറിയും ന്യായ ശബ്ദ വിശകലനവും (E^*)

വാക്കുകൾ ദൈവീകമായി ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും മനുഷ്യരുടെ പരമ്പരാഗത കരാറാണെന്നും ന്യായർ തെളിയിച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നോം ചോംസ്കിയുടെ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് തിയറിയുമായി ഇത് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു: അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രിംഗുകളുടെ ഗണമാണ് ഭാഷ (Σ^*). വാക്കുകളെ ടോക്കണുകളാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ NLP വിപ്ലവത്തിന് ഇത് വഴികാട്ടിയായി.

> **ഉദാഹരണം:** കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പൈലറുകൾ കോഡിംഗിലെ അക്ഷരങ്ങളെ ടോക്കണുകളാക്കി മാറ്റി പരിശോധിക്കുന്ന ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ്.

4. The Four Nyāya Sentential Conditions in NLP Parsers

Modern Natural Language Processing directly operationalizes Nyāya's four criteria of valid sentential meaning:
- *Ākāṅkṣā (Syntactic Expectancy)* → Dependency parsing & context-free grammars.
- *Yogyatā (Semantic Compatibility)* → Semantic role labeling & ontology constraint checking.
- *Sannidhi (Temporal Contiguity)* → Positional token encoding in Transformer attention windows.
- *Tātparya (Contextual Intention)* → Contextual embeddings (BERT/GPT) disambiguating polysemy.

നാല് ന്യായ നിബന്ധനകളും ആധുനിക NLP പാർസിംഗും

വാക്യാർത്ഥ ബോധത്തിനായുള്ള നാല് ന്യായ നിബന്ധനകൾ ഇന്നത്തെ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകളിൽ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു:
- **ആകാംക്ഷ**: വ്യാകരണപരമായ പൊരുത്തം നോക്കുന്ന സിന്റാക്സ് ചെക്കിംഗ്.
- **യോഗ്യത**: വാക്ക് അർത്ഥവത്താണോ എന്ന് നോക്കുന്ന സെമാന്റിക് ചെക്കിംഗ്.
- **സന്നിധി**: വാക്കുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് അളക്കുന്ന ടോക്കൺ പൊസിഷണൽ എൻകോഡിംഗ്.
- **താത്പര്യം**: സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥം നൽകുന്ന കോൺടെക്സ്റ്റ് ലേണിംഗ്.

> **ഉദാഹരണം:** ChatGPT ഒരു വാക്കിന്റെ മുൻപിൻ വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അർത്ഥം നൽകുന്നത് 'താത്പര്യ' നിബന്ധനയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.

പാഠഭാഗം 5: അപ്രമയും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറിംഗിലെ ഫാൾട്ടുകളും (Apramā in Software Engineering) | **Module 3: Epistemology & AI**

1. The Role of Error Analysis in Nyāya and AI

In official Calicut University assessments: **Nyāya philosophers analyzed error (apramā) rigorously in order to improve valid cognition (pramā)**. Error analysis was never idle skepticism; it served to formulate precise debuggers for human reasoning. Modern computer science mirrors this epistemic therapy identically: analyzing runtime exceptions, perceptual hallucinations, edge cases, and memory failures is the primary vehicle for hardening algorithms toward resilient veridical performance.

തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം: സാധുവായ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷാ ചോദ്യം: **ന്യായ തത്ത്വചിന്തകർ തെറ്റുകളെയും അബദ്ധങ്ങളെയും (അപ്രമ) ഇത്രയേറെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഉത്തരം: യഥാർത്ഥ അറിവിനെ (പ്രമ) കൂടുതൽ ശുദ്ധമാക്കാൻ (To improve valid cognition)**. തെറ്റുകൾ എവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ സത്യത്തിലെത്താൻ കഴിയൂ. ഇന്നത്തെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറിംഗിൽ ബഗുകൾ ഡിബഗ്ഗ് ചെയ്ത് കോഡ് കുറ്റമറ്റതാക്കുന്ന അതേ ശാസ്ത്രീയ രീതിയാണിത്.

> **ഉദാഹരണം:** കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെസ്റ്റിംഗും ബഗ് ഫിക്സിംഗും.

2. Smṛti (Memory) vs AI Caching & Vector Database Storage

Nyāya defines Smṛti (memory) as non-valid knowledge because the intentional object is absent at the moment of recall. In AI architectures, Smṛti parallels caching, RAM, and long-term vector database storage. When an LLM retrieves information from cached weights or retrieval-augmented generation (RAG) rather than real-time sensory ground truth, memory gaps and stale data introduce hallucinations, perfectly verifying Nyāya's caveat that memory lacks the immediate veridicality of present pramā.

സ്മൃതിയും AI കാഷിംഗും വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസും

ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ വസ്തു കൺമുന്നിൽ നേരിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്മൃതി പ്രമയാകുന്നില്ലെന്ന് ന്യായർ പഠിപ്പിച്ചു. എഐ-യിലെ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നിന്നും കാഷെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും പഴയ വിവരങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണിത്. പഴയ ഡാറ്റ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എഐ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു (Hallucination); സ്മൃതിയെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത വേണമെന്ന് ന്യായർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു പഴയ ടൈംടേബിൾ ഓർത്തെടുത്ത് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ സമയം മാറിയിരിക്കുന്നതുപോലെ.

3. Saṁśaya (Doubt) vs Ambiguity Resolution & Uncertainty Modeling

Nyāya defines Saṁśaya as conflicting, wavering judgment where the mind is torn between contradictory hypotheses. In artificial intelligence, this maps directly to **Ambiguity Resolution, Bayesian Uncertainty, and Entropy Thresholding**. An autonomous vehicle encountering ambiguous sensor input (e.g., steam vs solid obstruction) occupies a state of "saṁśaya," requiring Bayesian probability updates to collapse the doubt before executing steering.

സംശയവും പ്രോബബിലിറ്റി അനിശ്ചിതത്വവും (Uncertainty Handling)

രണ്ട് സാധ്യതകൾക്കിടയിൽ മനസ്സ് ആടിയുലയുന്ന സംശയത്തെ (Saṁśaya) എഐ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റിയും ബയേസിയൻ ലോജിക്കും വഴിയാണ്. റോഡിൽ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടോ അതോ കുഴിയോ എന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. സംശയം തീർക്കാൻ എഐ കൂടുതൽ സെൻസർ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ വിരൽ ശരിയായി പതിയാത്തപ്പോൾ വീണ്ടും വിരൽ വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

4. Viparyaya (Error) vs Software Bugs & Semantic Inconsistencies

Nyāya defines Viparyaya as positive error—superimposing an incorrect attribute onto a real object (Anyathākhyāti). In computing, Viparyaya represents **software bugs, data corruption, adversarial perturbations, and semantic inconsistencies**. In adversarial attacks, adding imperceptible pixel noise causes a neural network to misclassify a school bus as an ostrich—a classic case of Viparyaya where real input is erroneously attributed false semantic features.

വിപര്യയവും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ബഗുകളും അഡ്വേഴ്സറിയൽ അറ്റാക്കുകളും

ഒരു വസ്തുവിനെ തികച്ചും മറ്റൊന്നായി തെറ്റായി ധരിക്കുന്നതാണ് വിപര്യയം (Viparyaya / Error). കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഗുരുതരമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ബഗുകൾക്കും 'അഡ്വേഴ്സറിയൽ അറ്റാക്കു'കൾക്കും ഇത് തുല്യമാണ്. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ ബോർഡിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചാൽ, സ്വയംനിയന്ത്രിത കാറിലെ ക്യാമറ അതിനെ 'സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് 80' എന്ന് തെറ്റായി വായിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നത് വിപര്യയത്തിന് ആധുനിക തെളിവാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** ഹാക്കർമാർ ഡാറ്റയിൽ മാറ്റം വരുത്തി AI മോഡലുകളെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.

പാഠഭാഗം 6: തർക്കവും ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സും കമ്പ്യൂട്ടർ ലൂപ്പുകളും (Tarka as AI Heuristic Search) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Tarka as AI Heuristic Search When Ground Truth Is Unknown

In the LMS textbook, Tarka (hypothetical reasoning) is explicitly characterized as the ancient counterpart to **AI Heuristic Search**. When ground truth cannot be immediately ascertained by direct sensory perception or categorical deduction, a rational agent ascertains truth by exploring hypothetical alternatives and rigorously tracing their consequences. In AI automated planning, theorem proving, and game search trees (e.g., Minimax, Alpha-Beta pruning, A* algorithms), heuristics evaluate branch states to eliminate invalid trajectories.

തർക്കം: ലക്ഷ്യം കാണാത്തപ്പോഴുള്ള ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ച് (Heuristics)

നേരിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ സാധ്യതകളെ ഓരോന്നായി സങ്കല്പിച്ച് യുക്തിപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുന്ന തർക്കരീതി ആധുനിക എഐ-യിലെ 'ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ചി'ന് (Heuristic Search) തുല്യമാണെന്ന് LMS പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സാധ്യമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് നീക്കങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട്, പരാജയപ്പെടുന്ന പാതകളെ ഒഴിവാക്കി വിജയകരമായ നീക്കം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തർക്ക തത്ത്വത്തിന് തുല്യമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ പല റോഡുകളിലെ ട്രാഫിക് സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി പരിശോധിച്ച് മികച്ച വഴി നൽകുന്നത്.

2. Cakraka (Circular Logic) & Deadlock / Infinite Recursion

Nyāya identifies **Cakraka**—vicious circular reasoning where proposition A depends on B, B depends on C, and C circularly loops back to depend on A ($A ightarrow B ightarrow C ightarrow A$). In computer science, this is the exact formal mathematical definition of **Deadlock in Concurrent Multi-threaded Operating Systems** and **Infinite Recursive Loops** in code. An autonomous algorithm trapped in Cakraka consumes CPU cycles and hardware threads indefinitely without ever resolving to a valid terminal condition, requiring timeout watchdogs and cycle detection graph algorithms.

ചക്രകം (Circular Logic): ഡെഡ്ലോക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പും

ന്യായദർശനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു തർക്കദോഷമാണ് 'ചക്രകം' (വട്ടച്ചുറ്റൽ യുക്തി: A എന്നത് B-യെ ആശ്രയിക്കുന്നു, B എന്നത് C-യെയും, C വീണ്ടും A-യെയും ആശ്രയിക്കുന്നു). ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗിലെ 'ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ്' (Infinite Loop), ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ പ്രോസസ്സുകൾ പരസ്പരം കാത്തുനിന്ന് സ്തംഭിക്കുന്ന 'ഡെഡ്ലോക്ക്' (Deadlock) എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമാണിത്. ചക്രകത്തിൽ കുടുങ്ങുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സർ പവറും പാഴാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും ഹാങ്ങ് ആകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** ആപ്പ് തുറക്കാൻ യൂസർ ഐഡി വേണം, യൂസർ ഐഡി കിട്ടാൻ ആപ്പ് തുറക്കണം എന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗിലെ ചക്രകം.

3. Anavasthā (Infinite Regress) & Stack Overflow

Nyāya identifies **Anavasthā**—unbounded infinite regress where establishing proposition A requires B, B requires C, C requires D, ad infinitum ($A ightarrow B ightarrow C ightarrow D \dots$). In computing, this corresponds directly to **Stack Overflow and Unbounded Transitivity**. When a recursive sub-routine fails to hit a base case, call frames continuously push onto the call stack until memory boundaries are breached, causing immediate catastrophic runtime crashes. Nyāya logic eliminates this by enforcing grounding axioms.

അനവസ്ഥ (Infinite Regress): സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ (Stack Overflow)

ഒരു വാദത്തിന് അടിത്തറയില്ലാതെ അനന്തമായി പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദോഷമാണ് 'അനവസ്ഥ' (Infinite Regress). കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിംഗിലെ 'സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ' (Stack Overflow) ഇതിന് തുല്യമാണ്. അവസാനത്തെ നിശ്ചിത സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഫങ്ഷൻ സ്വയം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെമ്മറി ബൗണ്ടറി തകർന്ന് സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആകുന്നു. ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ന്യായ ദർശനം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെച്ചു.

> **ഉദാഹരണം:** "ആകാശത്തിന് മുകളിൽ എന്താണ്? അതിന് മുകളിൽ എന്താണ്?" എന്ന് അവസാനമില്ലാതെ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനവസ്ഥാ ദോഷം.

4. Tadanya-Bādhita-Prasaṅga & Automated Theorem Proving

Nyāya formulates **Tadanya-bādhita-prasaṅga** (proof by contradiction / reductio ad absurdum)—proving a proposition by showing that its negation leads inexorably to absurd impossibility: $A ightarrow eg(eg A)$. In AI, this forms the theoretical backbone of **Automated Theorem Provers and Resolution Refutation** (e.g., Prolog, SAT solvers). Propositional clauses are negated and resolved until an empty clause ($\Box$) signals contradiction, proving the original query true.

തദന്യ-ബാധിത-പ്രസംഗം: ഓട്ടോമേറ്റഡ് തിയറം പ്രൂവിംഗ്

ഒരു പ്രസ്താവന സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അതിന്റെ വിപരീതം അസംബന്ധമാണെന്ന് കാണിച്ച് സത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയാണ് 'തദന്യ-ബാധിത-പ്രസംഗം' (Reductio ad absurdum). ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് തിയറം പ്രൂവിംഗും പ്രോലോഗ് (Prolog) പോലുള്ള ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിംഗും ഈ തത്ത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തെറ്റായ വഴികൾ അടയുമ്പോൾ സത്യം മാത്രം സ്വയം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** കോടതിയിൽ കുറ്റവാളി അല്ലാത്ത ഒരാൾ അന്ന് മറ്റൊരിടത്തായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ച് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നത്.

പാഠഭാഗം 7: സിംബോളിക് യുക്തിവാദവും കണക്ഷനിസ്റ്റ് അനുഭവവാദവും (Symbolic vs Connectionist AI) **Module 3: Epistemology & AI**

1. The Historic Duality: Rationalism vs Empiricism in AI

The grand debate of Western epistemology—Rationalism (Descartes, Leibniz, Spinoza) versus Empiricism (Locke, Berkeley, Hume)—is re-enacted precisely in modern artificial intelligence as the battle between **Symbolic AI (GOFAI / Rationalism)** and **Connectionist AI (Deep Learning / Empiricism)**. Every cognitive system embodies assumptions regarding whether intelligence arises from innate deductive rules or raw empirical exposure to experiential data.

AI-യിലെ യുക്തിവാദവും അനുഭവവാദവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം

പാശ്ചാത്യ തത്ത്വചിന്തയിലെ യുക്തിവാദവും (Rationalism) അനുഭവവാദവും (Empiricism) തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഇന്നത്തെ AI-യിൽ പുനർജനിച്ചിരിക്കുകയാണ്: **സിംബോളിക് എഐ (Symbolic AI - യുക്തിവാദം)** വേഴ്സസ് **കണക്ഷനിസ്റ്റ് ഡീപ് ലേണിംഗ് (Connectionist AI - അനുഭവവാദം)**. ബുദ്ധി എന്നത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ യുക്തി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നാണോ, അതോ ഡാറ്റയിലൂടെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന വലിയ തർക്കമാണിത്.

> **ഉദാഹരണം:** ഗണിത നിയമങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ചെസ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറും (സിംബോളിക്), ലക്ഷക്കണക്കിന് കളികൾ കണ്ട് സ്വയം പഠിച്ച ആൽഫാ സീറോയും (കണക്ഷനിസ്റ്റ്).

2. Symbolic AI (GOFAI) as Embodied Rationalism

Classical Good Old-Fashioned AI (GOFAI) embodies pure **Rationalism**. Knowledge is conceived as explicit symbols manipulated by formal logical deduction, expert rules, and predicate calculus. Like Cartesian rationalism, symbolic AI presumes that the principles of reasoning are innate, formal, top-down, and immutable. It achieves transparent, interpretable logic, but notoriously stumbles over perceptual messiness and commonsense real-world knowledge (the frame problem).

സിംബോളിക് എഐ: പ്രായോഗിക യുക്തിവാദം (Top-Down Logic)

ആദ്യകാല സിംബോളിക് എഐ (GOFAI) ദെക്കാർത്തിന്റെ യുക്തിവാദത്തെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. മുൻകൂട്ടി നൽകിയ ചിഹ്നങ്ങളും നിയമങ്ങളും കാൽക്കുലസുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സുതാര്യവും യുക്തിഭദ്രവുമാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ അവ്യക്തതകളെയും അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോയി.

> **ഉദാഹരണം:** നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്ന ആദ്യകാല മെഡിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ (MYCIN).

3. Connectionism & Deep Learning as Radical Empiricism

Modern Deep Neural Networks embody radical **Empiricism**. A multi-layer network begins as Locke's Tabula Rasa—randomized weights with zero innate concepts. Through exposure to millions of training examples and gradient descent backpropagation, the network extracts patterns, discovering features bottom-up directly from sensory data. It excels brilliantly at vision, speech, and generative language, but acts as an ungrounded empirical correlation engine lacking deductive certitude.

ഡീപ് ലേണിംഗ്: ആധുനിക അനുഭവവാദം (Tabula Rasa)

ഇന്നത്തെ ഡീപ് ലേണിംഗ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ജോൺ ലോക്കിന്റെ ശൂന്യഫലകത്തെപ്പോലെയാണ് (Tabula Rasa). തുടക്കത്തിൽ അവയ്ക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല. എന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റകൾ നൽകി പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ (അനുഭവങ്ങൾ), അവ സ്വയം പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തി കാഴ്ചയും സംസാരവും പഠിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയിൽ യുക്തിപരമായ കാര്യകാരണ ബന്ധം പലപ്പോഴും കുറവാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** പൂച്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് പൂച്ചയെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കുന്ന ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ മോഡലുകൾ.

4. Towards a Neuro-Symbolic Kantian Synthesis

Just as Immanuel Kant declared that thoughts without content are empty and intuitions without concepts are blind, leading AI research is driving toward a **Neuro-Symbolic Synthesis**. Pure neural nets lack causal structure; pure symbolic systems lack empirical perception. Fusing deep perceptual neural networks (Kantian sensory intuitions) with symbolic causal knowledge graphs (Kantian categories of the understanding) represents the supreme frontier of artificial intelligence.

ന്യൂറോ-സിംബോളിക് കാന്റിയൻ സമന്വയം (Neuro-Symbolic AI)

"ഉള്ളടക്കമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ ശൂന്യമാണ്; ആശയങ്ങളില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ അന്ധമാണ്" എന്ന കാന്റിന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്നത്തെ എഐ-ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വഴികാട്ടിയാണ്. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഡാറ്റാ ഗ്രഹണ ശേഷിയെയും (ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ) സിംബോളിക് എഐ-യുടെ യുക്തിനിയമങ്ങളെയും (മനസ്സിന്റെ ഘടന) ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന 'ന്യൂറോ-സിംബോളിക് എഐ' (Neuro-Symbolic AI) ആണ് ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാതൽ.

> **ഉദാഹരണം:** ഫോട്ടോ കണ്ട് വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയുകയും ഒപ്പം അവ തമ്മിലുള്ള കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ തെറ്റുകൂടാതെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൈബ്രിഡ് AI.

പാഠഭാഗം 8: മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്തയും AI-യും (Behaviourism, Identity Theory & Functionalism in AI) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Behaviourism in AI: The Operational Turing Test

The Turing Test is the purest technological implementation of **Philosophical Behaviourism**. Alan Turing proposed an operational definition of intelligence: if a machine's conversational linguistic outputs are completely indistinguishable from a human interrogator across an imitation game, the machine is cognitively intelligent. Behaviourism reduces mental agency strictly to observable behavioral output, explicitly discarding internal representations, subjective qualia, or spiritual essences as unscientific metaphysical surplus.

AI-യിലെ വ്യവഹാരവാദം: ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Turing Test)

വ്യവഹാരവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ എഐ പ്രയോഗമാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ 'ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്'. ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളോ ആത്മാവോ ഉണ്ടോ എന്നതല്ല, ഒരു മെഷീന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാനും പ്രായോഗികമായി പെരുമാറാനും കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ബുദ്ധിയുടെ ഏക അളവുകോൽ. പുറമെയുള്ള സംസാരവും പെരുമാറ്റവും മനുഷ്യസമാനമാണെങ്കിൽ ആ യന്ത്രം പൂർണ്ണ ബുദ്ധിയുള്ളതാണെന്ന് വ്യവഹാരവാദം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു കസ്റ്റമർ കെയർ ചാറ്റ്ബോട്ടുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാണോ കമ്പ്യൂട്ടറാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ.

2. Identity Theory in AI: Neuromorphic Physics & Whole Brain Emulation

Mind-Brain Identity Theory finds its technological expression in **Neuromorphic Computing** and **Whole Brain Emulation (WBE)**. Identity theorists argue that mental properties are numerically identical to specific biological physical structures. AI engineers following this paradigm build physical silicon chips that mimic biological neurons, synapses, and dendritic integration (e.g., neuromorphic wetware, spiking arrays), arguing genuine intelligence demands replicating physical brain architectures.

AI-യിലെ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി: ന്യൂറോമോർഫിക് സിലിക്കൺ ഫിസിക്സ്

മനസ്സും മസ്തിഷ്കവും ഒന്നാണെന്ന ഐഡന്റിറ്റി തിയറി എഐ-യിൽ ജീവിക്കുന്നത് 'ന്യൂറോമോർഫിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലൂടെ'യാണ്. തലച്ചോറിന്റെ ഭൗതിക നാഡീഘടനയെ സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിൽ അതേപടി പകർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഈ വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു. വെറുമൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറല്ല, മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അതേ ഭൗതിക രൂപമാണ് ബുദ്ധിക്ക് ആധാരം.

> **ഉദാഹരണം:** മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോണുകളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നേരിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ ബ്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് (Blue Brain Project).

3. Functionalism in AI: The Software of Mind & Substrate Independence

Functionalism serves as the dominant, defining philosophical orthodoxy of Artificial Intelligence. Neither locked into behavior alone (behaviourism) nor biological meat (identity theory), functionalism defines intelligence through causal organization, representational structures, and computational state transitions. It proves that minds are multiply realizable: an AI program executing human causal-inferential networks genuinely possesses cognitive agency.

AI-യിലെ ഫങ്ഷണലിസം: സോഫ്റ്റ്വെയറും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും

ആധുനിക എഐ-യുടെ ഏറ്റവും വലിയ താത്ത്വിക അടിത്തറ ഫങ്ഷണലിസമാണ്. ബുദ്ധി എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേക മാംസപേശികളിലല്ല, വിവരങ്ങൾ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തോടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഘടനയിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഈ തത്ത്വമാണ് മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം എഐ-ക്ക് നൽകിയത്.

> **ഉദാഹരണം:** മനുഷ്യ തലച്ചോറിലും ക്ലൗഡ് സെർവറിലും ഒരേ ലോജിക്കൽ അൽഗോരിതം റൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

4. Comparative Evaluation: The Tripartite Synthesis

While Behaviourism provides operational verification (testing AI by its outputs) and Identity Theory inspires bio-mimetic hardware (neuromorphic chips), Functionalism provides the supreme architectural framework: explaining how software representations causally generate behavior. Together, these theories clarify the epistemic boundaries of synthetic intelligence and illuminate the mechanics of human cognition.

മൂന്ന് ദർശനങ്ങളുടെ താരതമ്യ വിലയിരുത്തൽ

ഈ മൂന്ന് ദർശനങ്ങളും എഐ-ക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന സംഭാവനകൾ നൽകി: വ്യവഹാരവാദം എഐ-യുടെ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് രീതികൾ (ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്) നൽകി; ഐഡന്റിറ്റി തിയറി തലച്ചോറിനെപ്പോലെയുള്ള ഹാർഡ്വെയറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വഴികാട്ടി; ഫങ്ഷണലിസം ബുദ്ധിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചട്ടക്കൂട് സമ്മാനിച്ചു. ഇവ മൂന്നും ചേരുമ്പോഴാണ് ആധുനിക കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ് പൂർണ്ണമാകുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു റോബോട്ടിന്റെ ശരീരം (Identity), അതിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ (Functionalism), അതിന്റെ പെരുമാറ്റ പരീക്ഷണം (Behaviourism) എന്നിവ ഒത്തുചേരൽ.

പാഠഭാഗം 9: വിശദീകരണക്ഷമമായ AI-യും ന്യായ വ്യാപ്തിയും (Explainable AI & Causal Grounding) **Module 3: Epistemology & AI**

1. The Crisis of Trustworthiness: Black Box Opacity

The most urgent epistemic challenge confronting contemporary artificial intelligence is **Trustworthiness and Explainability**. Modern deep neural networks with hundreds of billions of parameters generate predictions based on opaque mathematical correlations that are completely inscrutable to human reasoning. When a black-box model makes life-altering decisions in criminal sentencing, medical triage, or warfare, its lack of transparent causal justification triggers severe ethical and epistemological crises.

വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രതിസന്ധിയും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഇരുട്ടും

ഇന്നത്തെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി 'വിശ്വാസ്യതയും വിശദീകരണക്ഷമതയും' (Trustworthiness & Explainability) ആണ്. കോടിക്കണക്കിന് പാരാമീറ്ററുകളുള്ള ആധുനിക എഐ മോഡലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കോടതി വിധികൾ, ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇത്തരം 'ബ്ലാക്ക് ബോക്സുകളെ' അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജോലി നിഷേധിച്ചതിന് എഐ നൽകുന്ന കാരണം ആർക്കും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ.

2. Nyāya Vyāpti: Replacing Correlation with Causal Justification

Here, Nyāya logic provides an indispensable philosophical remedy. Nyāya asserts that valid knowledge can never rest on mere accidental correlation; it requires **Vyāpti**—an invariable, unconditional, and causally grounded relationship between reason (hetu) and conclusion (sādhya). Smoke entails fire because there is an underlying causal mechanism. In Explainable AI (XAI), Nyāya's Vyāpti provides the exact formal standard: ensuring machine outputs are not merely statistically correlated, but causally justified.

ന്യായ വ്യാപ്തി: സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്ക് പകരം കാര്യകാരണ ബോധം

ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ന്യായദർശനം മികച്ചൊരു പരിഹാരം നൽകുന്നു. യാദൃശ്ചികമായ സാമ്യതകളെ (Correlation) ന്യായദർശനം ഒരിക്കലും അറിവായി കാണുന്നില്ല; മറിച്ച് മാറ്റമില്ലാത്ത കാര്യകാരണ ബന്ധം (വ്യാപ്തി - Vyāpti) ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അറിവാകൂ. പുകയുള്ളിടത്ത് തീയുണ്ട് എന്ന് നാം പറയുന്നത് അവ തമ്മിൽ കാര്യകാരണ ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതേ വ്യാപ്തി തത്ത്വമാണ് ഇന്നത്തെ XAI (Explainable AI) മോഡലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് വെറുതെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങാതെ, രോഗകാരണം എന്താണെന്ന് തെളിവോടെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ രീതി.

3. Collaborative Reasoning Between Humans & AI

The future of intelligent systems lies not in autonomous isolation, but in **Collaborative Reasoning**. While artificial intelligence provides hyper-fast processing, pattern detection across massive data, and memory storage, human cognition provides semantic understanding, ethical discernment, and Nyāya-style causal validation. Integrating human logical oversight with machine inference ensures interpretability, safety, and epistemological accountability.

മനുഷ്യ-എഐ സംയുക്ത യുക്തിചിന്ത (Collaborative Reasoning)

ഭാവിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നത് യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ഭരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല; മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ വിവേകവും യന്ത്രത്തിന്റെ അതിവേഗ കണക്കുകൂട്ടലുകളും കൈകോർക്കുന്ന സംയുക്ത യുക്തിചിന്തയാണ് (Collaborative Reasoning). വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാൻ AI സഹായിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ ന്യായയുക്തിയോടെ പരിശോധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** ശസ്ത്രക്രിയയിൽ റോബോട്ടിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും സർജനായ ഡോക്ടറുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

4. Epistemic Humility & The Unfinished Quest for Truth

The profound conclusion of Chapter 13 reminds us that Artificial Intelligence is an extension of humanity's millennial quest to formalize knowledge. Western and Indian traditions have contributed peerless tools: from Nyāya syllogisms and Buddhist non-substance flux to Kantian categories and Putnam's functionalism. Yet, unresolved mysteries regarding subjective consciousness, meaning, and ethical responsibility demand profound epistemic humility as humanity charts its technological destiny.

വിജ്ഞാനപരമായ എളിമയും തീരാത്ത ജ്ഞാനാന്വേഷണവും

മനുഷ്യന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായുള്ള ജ്ഞാനാന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ആധുനിക നിർമ്മിതബുദ്ധി. ന്യായദർശനവും ബുദ്ധചിന്തയും കാന്റിയൻ തത്ത്വങ്ങളും ഫങ്ഷണലിസവും ഇതിന് വഴിയൊരുക്കി. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ ആന്തരിക രഹസ്യങ്ങളും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇന്നും പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എഐ വികസിക്കുമ്പോഴും തത്ത്വചിന്താപരമായ എളിമയോടെ സത്യം തേടാൻ മനുഷ്യൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്തോറും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വിനയം.

Chapter 13: Epistemological Implications in AI — Exam High-Yield Concepts

പാഠഭാഗം 10: പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത പ്രധാന ആശയങ്ങൾ (20 High-Yield "Knock Your Brain" Exam Points)

Module 3 Comprehensive Review

1. Pramāṇa Closest to AI Sensor Data

Perception (Pratyakṣa) is the direct Indian epistemological analogue to automated sensor data intake in AI.

AI സെൻസർ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റവും തുല്യമായ ഭാരതീയ പ്രമാണം പ്രത്യക്ഷം (Pratyakṣa) ആണ്.

2. Pattern Learning in AI as Anumāna

Learning from statistical patterns in training data is directly analogous to Anumāna (logical inference).

ഡാറ്റാ പാറ്റേണുകളിൽ നിന്ന് AI കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അനുമാന പ്രമാണത്തിന് (Anumāna) തുല്യമാണ്.

3. Trusting Database Information as Śabda

Trusting propositions from verified databases and knowledge graphs in AI corresponds to Śabda (verbal testimony).

ആധികാരിക ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശബ്ദപ്രമാണത്തിന് (Śabda) തുല്യമാണ്.

4. Major Shared Concern: Validity of Knowledge

A primary, defining concern shared equally across Indian epistemology and AI engineering is the validity of knowledge.

ഭാരതീയ ജ്ഞാനമീമാംസയും AI-യും തുല്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിഷയം അറിവിന്റെ സാധുതയാണ് (Validity of Knowledge).

5. Purpose of Nyāya Error Analysis

Nyāya philosophers analyzed error (apramā) rigorously in order to improve and safeguard valid cognition (pramā).

ന്യായ തത്ത്വചിന്തകർ തെറ്റുകളെ പഠിച്ചത് സാധുവായ യഥാർത്ഥ അറിവിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉറപ്പിക്കാനുമാണ്.

6. Knowledge of Language (KOL) vs RWK

Grammar-based computing supplies KOL (syntactic NLP); knowledge-based computing supplies Real World Knowledge (RWK).

ഭാഷാപരമായ അറിവും (KOL) യഥാർത്ഥ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവജ്ഞാനവും (RWK).

7. Upamāna in Machine Learning

Upamāna (analogy from similarity) directly models Case-Based Reasoning (CBR) and Transfer Learning in AI.

സാദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഉപമാന പ്രമാണം AI-യിലെ ട്രാൻസ്ഫർ ലേണിംഗിന് തുല്യമാണ്.

8. Pūrvavat as Predictive Modeling

Inferring unperceived future effects from observed causes corresponds to supervised predictive AI modeling.

കാരണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യത്തെ പ്രവചിക്കുന്ന പൂർവ്വവത് അനുമാനം AI പ്രെഡിക്ഷന് തുല്യമാണ്.

9. Śeṣavat as Abductive Diagnosis

Inferring unobserved causes from observed symptoms corresponds to medical and technical diagnostic AI.

ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാരണത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന ശേഷവത് അനുമാനം AI ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിന് തുല്യമാണ്.

10. Sāmānyatodṛṣṭa as Clustering

Inferring properties through non-causal structural correlations corresponds to unsupervised clustering and embeddings.

സാമാന്യ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയുള്ള അനുമാനം AI-യിലെ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗിന് തുല്യമാണ്.

11. Tarka as AI Heuristic Search

Exploring hypothetical alternatives when ground truth is unknown models AI heuristic state-space search (A*).

നേരിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്തപ്പോൾ സാധ്യതകളെ പരിശോധിക്കുന്ന തർക്കരീതി AI ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ചിന് തുല്യമാണ്.

12. Cakraka as Circular Deadlock

Circular reasoning loops ($A ightarrow B ightarrow C ightarrow A$) map to fatal deadlocks and infinite loops in code.

ചക്രകം എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിനും ഡെഡ്ലോക്കിനും സമാനമായ യുക്തിദോഷമാണ്.

13. Anavasthā as Stack Overflow

Unbounded infinite regress ($A ightarrow B ightarrow C \dots$) maps to memory stack exhaustion in recursive computing.

അനവസ്ഥ എന്നത് അവസാനമില്ലാതെ തുടർന്ന് മെമ്മറി തകരുന്ന സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.

14. Tadanya-Bādhita-Prasaṅga in Automated Provers

Proof by contradiction / reductio ad absurdum underpins resolution refutation in automated theorem provers (SAT/Prolog).

വിപരീതത്തെ തള്ളി സത്യം കണ്ടെത്തുന്ന തദന്യ-ബാധിത-പ്രസംഗം തിയറം പ്രൂവിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്.

15. Symbolic AI as Rationalism

Good Old-Fashioned AI (GOFAI) embodies Cartesian rationalism: top-down, explicit, innate deductive rules.

നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിംബോളിക് AI ദെക്കാർത്തിന്റെ യുക്തിവാദത്തിന് തുല്യമാണ്.

16. Deep Learning as Empiricism

Connectionist deep neural networks embody Locke's Tabula Rasa: bottom-up extraction of patterns from sensory data.

ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കുന്ന ഡീപ് ലേണിംഗ് ലോക്കിന്റെ ശൂന്യഫലക (Tabula Rasa) അനുഭവവാദത്തിന് തുല്യമാണ്.

17. Kantian Neuro-Symbolic Synthesis

Fusing perceptual neural nets (sensory intuitions) with symbolic causal graphs (categories of understanding).

ഡീപ് ലേണിംഗിനെയും സിംബോളിക് നിയമങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ന്യൂറോ-സിംബോളിക് AI.

18. The Turing Test as Behaviourism

Operational indistinguishability: intelligence defined purely by observable conversational output, ignoring inner qualia.

പുറത്തുകാണുന്ന പെരുമാറ്റം മാത്രം നോക്കി ബുദ്ധി നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യവഹാരവാദ രീതിയാണ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്.

19. Explainable AI (XAI) & Nyāya Vyāpti

Vyāpti provides the standard for XAI: replacing opaque correlation with uncontradicted causal justification.

ഡീപ് ലേണിംഗിലെ അവ്യക്തമായ ബ്ലാക്ക് ബോക്സുകൾക്ക് പകരം കാര്യകാരണ വ്യാപ്തി നൽകുന്ന XAI.

20. Collaborative Human-Machine Intelligence

Combining machine statistical compute power with human epistemic, ethical, and causal discernment.

യന്ത്രങ്ങളുടെ അതിവേഗ കണക്കുകൂട്ടലുകളും മനുഷ്യന്റെ വിവേകവും കൈകോർക്കുന്ന സംയുക്ത യുക്തിചിന്ത.